CÁLCULO

Grado de Ingeniería Informática

Helena Molina Abril

Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Matemáticas



Tema 3. Derivación de Funciones de varias variables

1. Introducción
2. Función real de dos variables reales
3. Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales
4. Optimización de funciones reales de dos variables reales



Tema 3. Derivación de Funciones de varias variables

1. Introducción
2. Función real de dos variables reales
3. Cálculo diferencial de funciones reales de dos variables reales
4. Optimización de funciones reales de dos variables reales
   - Definiciones básicas
   - Extremos relativos para funciones diferenciables
   - Dominios con frontera: Extremos condicionados

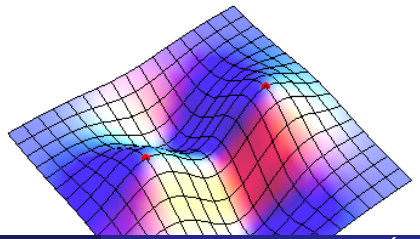


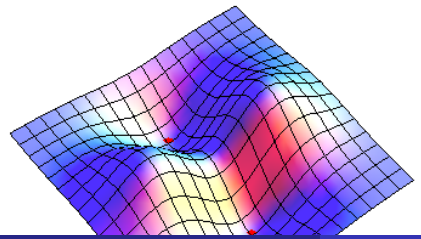
UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Máximos y mínimos globales y locales

Sea $f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in D$. Se dice que f tiene en el punto (a, b):

- Un **máximo (resp. mínimo) local o relativo**, si existe $\delta > 0$ tal que $f(x, y) \leq f(a, b)$ (resp. $f(x, y) \geq f(a, b)$) para cualquier $(x, y) \in D \cap B((a, b), \delta)$. Es decir, en los puntos suficientemente próximos a (a, b) la función no toma valores mayores (resp. menores) que $f(a, b)$.
- Un **máximo (resp. mínimo) global o absoluto**, si $f(x, y) \leq f(a, b)$ (resp. $f(x, y) \geq f(a, b)$) para cualquier $(x, y) \in D$.
- El extremo es **estricto** si la desigualdad es estricta para todo $(x, y) \neq (a, b)$ del conjunto correspondiente.





UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

Definición

Un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ es un **punto frontera** de D si toda bola centrada en (a, b) contiene puntos de D y puntos que no están en D. La **frontera** de D es el conjunto de sus puntos frontera (de manera intuitiva, la curva que separa el interior del dominio del exterior).

Considerando dominios compactos, es decir, dominios cerrados (que contienen a su propia frontera) y acotados (que están totalmente contenidos en alguna bola) tenemos el siguiente resultado:

Teorema (Weierstrass)

Si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es una función continua definida sobre un dominio compacto, entonces f alcanza en D su mínimo y su máximo global.

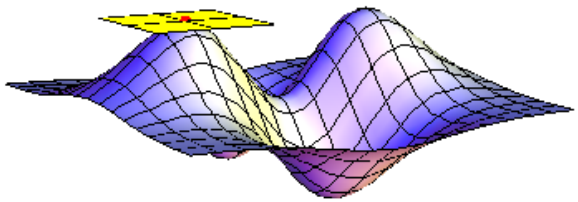


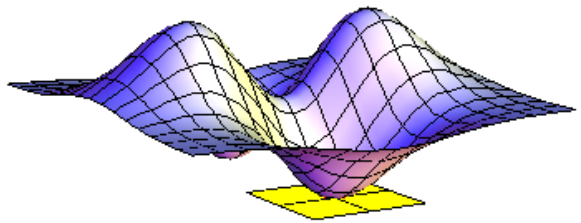
UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

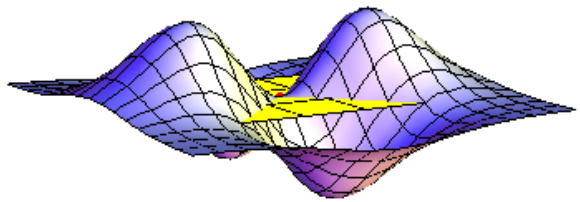
Puntos críticos

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y (a, b) un punto interior de D. Se dice que (a, b) es un **punto crítico** (o **estacionario**) de f si existen $f'_x(a, b)$ y $f'_y(a, b)$ y

$$\begin{cases} f'_x(a, b) = 0 \\ f'_y(a, b) = 0 \end{cases} \qquad \left(\vec{\nabla} f(a, b) = \vec{0}\right).$$







Condición necesaria de extremo relativo

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y (a, b) un punto interior de D. Si f tiene un extremo relativo en (a, b) y existen $f'_x(a, b)$ y $f'_y(a, b)$, entonces (a, b) es un punto crítico: $\overrightarrow{\nabla} f(a, b) = \vec{0}$.

¡Ojo! El recíproco es falso: un punto crítico puede no ser un extremo (punto de silla).

Candidatos a extremo (relativo o absoluto)

Los extremos de f sólo pueden alcanzarse en:

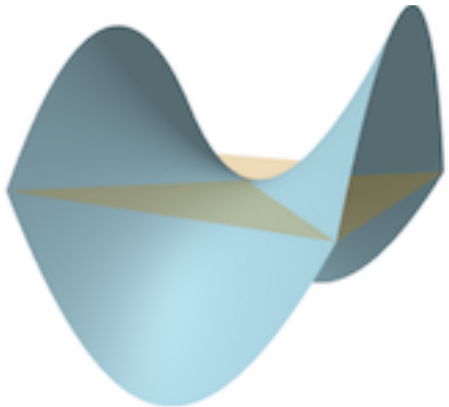
a) los puntos críticos de f;

b) los puntos interiores de D en los que no existe f'_x o f'_y;

c) los puntos de la frontera de D que pertenecen a D.

Puntos de silla

Un punto crítico (a, b) se dice **punto de silla** si para cada bola $B((a, b), r)$ existen puntos $(x, y) \in B((a, b), r) \cap D$ tales que $f(x, y) < f(a, b)$ y otros tales que $f(x, y) > f(a, b)$. Es decir, son puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos.



3.4.2. Extremos relativos para funciones diferenciables

Para estudiar la diferenciabilidad en un punto necesitamos que la función esté definida "alrededor" de él, es decir, que sea un punto interior de D. En esta sección sólo consideramos puntos interiores.

Matriz Hessiana

Sea f con derivadas parciales de segundo orden continuas en una bola centrada en (a, b). Se llama **matriz hessiana** de f en (a, b) a la matriz

$$H_f(a,b) = \begin{pmatrix} f''_{xx}(a,b) & f''_{xy}(a,b) \\ f''_{xy}(a,b) & f''_{yy}(a,b) \end{pmatrix}$$

El **hessiano** de f en (a, b) es el determinante $|H_f(a, b)|$.



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA

3.4.2. Extremos relativos para funciones diferenciables

Criterio del Hessiano

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con derivadas parciales de segundo orden continuas en una bola centrada en (a, b), y sea (a, b) un punto crítico de f. Entonces:

- $|H_f(a, b)| > 0$ y $f''_{xx}(a, b) > 0 \Rightarrow (a, b)$ es mínimo local (estricto)
- $|H_f(a, b)| > 0$ y $f''_{xx}(a, b) < 0 \Rightarrow (a, b)$ es máximo local (estricto)
- $|H_f(a, b)| < 0 \Rightarrow (a, b)$ es **punto de silla**
- $|H_f(a, b)| = 0 \Rightarrow$ el criterio no decide.

3.4.2. Extremos relativos para funciones diferenciables

Cálculo de extremos relativos en funciones diferenciables

1. Resolver $\overrightarrow{\nabla} f(x, y) = \vec{0}$ y quedarse con las soluciones que son puntos interiores de D (los puntos críticos), que son los candidatos a extremos relativos.
2. Clasificación de los candidatos usando el criterio del Hessiano.
3. Si $|H_f(a, b)| = 0$, se estudia directamente el signo de $f(x, y) - f(a, b)$ cerca de (a, b).
4. Conclusiones sobre los extremos locales.

3.4.3. Dominios con frontera: Extremos condicionados

Consideramos ahora funciones $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continuas, donde D es cerrado y acotado, y f es diferenciable en el interior de D. Por el Teorema de Weierstrass, f alcanza en D su máximo y su mínimo absolutos.

Cálculo de extremos absolutos en dominios cerrados y acotados

1. Analizamos el interior: buscamos los puntos críticos de f (no es necesario clasificarlos).
2. Buscamos los candidatos a extremo en la(s) frontera(s).
3. Añadimos los puntos terminales de las fronteras (si los hay) y los puntos de unión de las fronteras (si hay varias fronteras).
4. Evaluamos f en todos los candidatos: el mayor valor es el máximo absoluto y el menor valor es el mínimo absoluto.

UNIVERSIDAD D CORDOBA

3.4.3. Dominios con frontera: Extremos condicionados

Teorema de Lagrange

Sean f y g funciones con derivadas parciales de primer orden continuas en una bola centrada en (a, b), $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$ y $(a, b) \in S$ tal que f restringida a S tiene un extremo relativo en (a, b) (**extremo condicionado**).
Si $\vec{\nabla} g(a, b) \neq \vec{0}$, entonces existe un número $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\vec{\nabla} f(a, b) = \lambda \vec{\nabla} g(a, b).$$

A dicho escalar se le llama **multiplicador de Lagrange** asociado a (a, b), y este resultado permite obtener los candidatos a extremos condicionados.



Método de los multiplicadores de Lagrange

1. Se define la función $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$. Los puntos (x_0, y_0, λ_0) en los que $\vec{\nabla} L(x_0, y_0, \lambda_0) = \vec{0}$ son las soluciones del sistema

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = \lambda g'_x(x, y), \\ f'_y(x, y) = \lambda g'_y(x, y), \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

   Por el teorema anterior, todo extremo condicionado (x_0, y_0) con $\vec{\nabla} g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ es solución del sistema para algún λ_0 (su multiplicador de Lagrange). Por tanto, los **candidatos** a extremo condicionado son las soluciones del sistema y los puntos de S en los que $\vec{\nabla} g = \vec{0}$.

2. Evaluamos f en los candidatos. Si S es cerrado y acotado, por el Teorema de Weierstrass f alcanza en S su máximo y su mínimo: el mayor (resp. menor) de los valores es el máximo (resp. mínimo) de f sujeto a la restricción $g(x, y) = 0$.



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA